A talamokortikális kapuzási mechanizmusok funkcionális leképezése az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modellben: Transzlációs megközelítés a pszichodiagnosztikában

Szerző: Ódor Antal, független kutató

DOI: 10.5281/zenodo.18059802

ID: https://orcid.org/0009-0009-2027-3245

odor-antal@research.hu

Budapest, 2025

Absztrakt

A modern pszichiátriai kutatások egyik központi kérdése a neurobiológiai alapkutatások eredményeinek integrálása a funkcionális állapotfelmérésbe (Insel, 2010). Jelen tanulmány a HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) által feltárt, a talamusz specifikus gátlósejtjeinek szerepére vonatkozó legfrissebb eredmények (Acsády, 2025) és az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell funkcionális változóira vonatkozó elméleti korrelációt vizsgálja. A tanulmány hipotézise szerint az ESV-modellben definiált „P" (protective/szabályozás) változó csökkenése a szubkortikális szűrőmechanizmusok elégtelenségének non-invazív, funkcionális biomarkereként értelmezhető (Ódor, 2025). Ez a megközelítés lehetővé teszi a szenzoros és emocionális elárasztás (diszreguláció) korai előrejelzését még a tünetek megjelenése előtt.

Bevezetés

A mentális zavarok, különösen a skizofrénia spektrumzavarok és a súlyos szorongásos kórképek patomechanizmusában kulcsszerepet játszik az agyi információfeldolgozás zavara. A biopszichoszociális modell (Engel, 1977) óta törekvés a biológiai és pszichés folyamatok egységes kezelése, ám a kutatási gyakorlatban hiányzik az a híd, amely összekötné a mikroszkopikus szintű neurális diszfunkciót a makroszkopikus szintű viselkedéses mintázatokkal. Az ESV (Érzelem-Stressz-Viselkedés) modell célja egy olyan multidimenzionális elemzési keretrendszer biztosítása, amely az autonóm idegrendszeri szabályozás és a pszichés terhelhetőség mérésével operacionalizálja a neurobiológiai egyensúlyvesztést (Ódor, 2025).

Neurobiológiai háttér: A talamikus szűrés jelentősége

Acsády László és munkacsoportja (HUN-REN KOKI) alapvető jelentőségű felfedezést tett a talamusz (thalamus), az agy elsődleges bemeneti kapujának működésével kapcsolatban. Kutatásaik során azonosítottak egy specifikus gátló idegsejt-populációt (calretinin-pozitív neuronok) a talamusz intralamináris magjaiban (Mátyás, 2018; Acsády, 2025).

A mechanizmus: Ezen gátlósejtek elsődleges élettani funkciója a „kapuzás” (gating): a beérkező szenzoros és emocionális információáramlás szelektív szűrése, ezáltal a kérgi (kortikális) területek védelme az irreleváns ingerektől.

A patológia: A legfrissebb kutatások igazolták, hogy ezen gátlósejtek sérülése vagy hiánya a szűrőfunkciók összeomlásához vezet. Ennek következtében a kérgi területeket válogatatlan, kaotikus információáramlás éri el, amely a valóságérzékelés torzulásához és kognitív dezorganizációhoz vezethet.

Az ESV-modell mint a neurális diszfunkció funkcionális korrelátuma

Az ESV-modell elemző algoritmusa négy változó (A-P-H-C) dinamikus interakciójára épül. A modell validációs adatai alapján (N=53) szoros negatív korreláció áll fenn az állapotszorongás (A) és a szabályozási kapacitás (P) között (Ódor, 2025). Ez a rendszerelméleti összefüggés megfeleltethető a KOKI által leírt neurobiológiai mechanizmusnak.

A „P” (szabályozás) változó és a gátló mechanizmusok

Az ESV-modellben a P-érték (paraszimpatikus tónus / érzelemszabályozás) a szervezet homeosztatikus helyreállító és ingerületgátló kapacitását méri, amely összhangban van a Porges-féle polivagális elmélet fiziológiai alapjaival (Porges, 2011).

Elméleti megfeleltetés: A P-változó funkcionális szinten reprezentálja a talamikus gátlósejtek aktivitását. Az alacsony P-érték ($P \leq 0.3$, critical) arra utal, hogy az egyén „szűrőrendszere” elégtelen, így a külső és belső ingerek gátlás nélkül érik el a tudati szintet.

Az „A” (Arousal) és a kortikális elárasztás

Az Acsády-csoport eredményei szerint a gátlás hiánya az agykéreg túlzott aktivációját okozza. Az ESV-modellben ez az A (Arousal) szintjének patológiás emelkedéseként jelenik meg, amely függetlenedhet a külső stresszoroktól (H).

Elméleti implikáció: Amikor az ESV-mérés alacsony külső stresszterhelés (H=1) mellett magas arousalt (A=3-4) mutat, az a neurobiológiai „zajszűrés” elégtelenségét jelzi, amelyet a modell Alulreflektált labilis állapotként (Kód: 1111) vagy Teljes rendszerösszeomlásként (Kód: 4144) definiál (Ódor, 2025).

Diszkusszió: A prediktív elemzés lehetőségei

A talamikus gátlósejtek diszfunkciója egy progresszív folyamat része lehet. Az ESV-modell jelentősége abban áll, hogy képes detektálni ezen folyamat szubklinikai fázisait. A „Magas funkciójú” (High-functioning) állapotokban a P-változó csökkenése előrejelezheti a neurális védvonalak kimerülését, még mielőtt a pszichotikus vagy súlyos szomatikus tünetek

manifesztálódnának. Ez lehetőséget teremt a preventív beavatkozásra, tehermentesítve ezzel a sérülékeny neurális hálózatokat.

Következtetések

Acsády kutatásai a neurális „hardver” szintjén azonosították a mentális egészség egyik kulcsmechanizmusát: a hatékony gátlást. Az ESV-modell ugyanezt a jelenséget a „szoftver”, azaz a funkcionális működés szintjén operacionalizálja. A két megközelítés integrálása új perspektívát nyit a transzlációs pszichológiában.

Irodalomjegyzék

- **Biró, L., Buday, Z., Kóta, K., Lőrincz, S., & Acsády, L. (2025).** *Convergence and segregation of excitatory and inhibitory afferents in the paraventricular thalamic nucleus.* The Journal of Neuroscience, 45(43), e0539252025. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0539-25.2025

- **Engel, G. L. (1977).** *The need for a new medical model: A challenge for biomedicine.* Science, 196(4286), 129–136. https://doi.org/10.1126/science.847460

- **Insel, T., Cuthbert, B., Garvey, M., Heinssen, R., Pine, D. S., Quinn, K., Sanislow, C., & Wang, P. (2010).** *Research domain criteria (RDoC): Toward a new classification framework for research on mental disorders.* The American Journal of Psychiatry, 167(7), 748–751. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2010.09091379

- **Mátyás, F., Komlósi, G., Babiczky, Á., Kocsis, K., Barthó, P., Barsy, B., Dávid, C., Kanti, V., Porrero, C., Magyar, A., Szűcs, I., Clasca, F., & Acsády, L. (2018).** *A highly collateralized thalamic cell type with arousal-predicting activity serves as a key hub for graded state transitions in the forebrain.* Nature Neuroscience, 21(11), 1551–1562. https://doi.org/10.1038/s41593-018-0251-9

- **Ódor, A. (2025).** *Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell – Integrált szakmai kézikönyv: Elmélet, diagnosztika és beavatkozás a funkcionális pszichológiában.* Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10407810

- **Porges, S. W. (2011).** *The polyvagal theory: Neurophysiological foundations of emotions, attachment, communication, and self-regulation.* W. W. Norton & Company. ISBN: 978-0-393-70700-7